GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

UD2 - PRÁCTICA 2.2 Análisis de requerimientos y preparación del SO.

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[04/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Práctica 2
3 Conclusiones 5

1 Introducción

En esta práctica no evaluable haremos un análisis de requerimientos y prepararemos un sistema Ubuntu Server para alojar un servidor web Apache y un servidor MySQL.

2 Práctica

2.1 Análisis de requerimientos

Descripción: pequeña tienda en línea de ropa y complementos. Los clientes consultan el catálogo, hacen pedidos y pagan. El administrador gestiona productos y pedidos.

Usuarios y tráfico:

- Unas 500 visitas diarias.
- Hasta 50 usuarios concurrentes en momentos de máxima actividad (rebajas).

Tecnologías:

Elemento	Elección	Motivo
Sistema operativo	Ubuntu Server	Gratuito, estable y seguro
Servidor web	Apache	Estándar y muy documentado
Base de datos	MySQL	Relacional, adecuada para productos, clientes y pedidos
Lenguaje	PHP	Compatible con Apache y MySQL

Recursos de hardware: 2 CPUs, 4 GB de RAM, 25 GB de disco y conexión de 100 Mbps.

Seguridad:

- HTTPS con certificado SSL para cifrar la comunicación.
- Contraseñas cifradas en la base de datos.
- Firewall abierto solo a los puertos 22, 80 y 443.
- Copias de seguridad periódicas.
- Actualizaciones del sistema.

2.2 Preparación del SO

2.2.1 Selección del sistema operativo

Se elige **Ubuntu Server 24.04 LTS** porque es gratuito, estable, tiene soporte a largo plazo y es compatible con Apache, MySQL y PHP. Además, el equipo ya tiene experiencia con Linux.

```
iaw-server@iaw-server:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.5 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
iaw-server@iaw-server:~$
```

2.2.2 Actualización del sistema

Con el servidor conectado a internet, se instalan las actualizaciones para corregir vulnerabilidades conocidas:

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for iaw-server:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
iaw-server@iaw-server:~$
```

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

Si el sistema lo pide, se reinicia con sudo reboot.

2.2.3 Configuración de la red

IP estática, para que el servidor siempre sea accesible en la misma dirección. Se edita el archivo de Netplan:

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [10.0.2.15/24]
      routes:
        -to: default
         via: 10.0.2.2
      nameservers:
        addresses: [10.0.2.3, 8.8.8.8]
```

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?

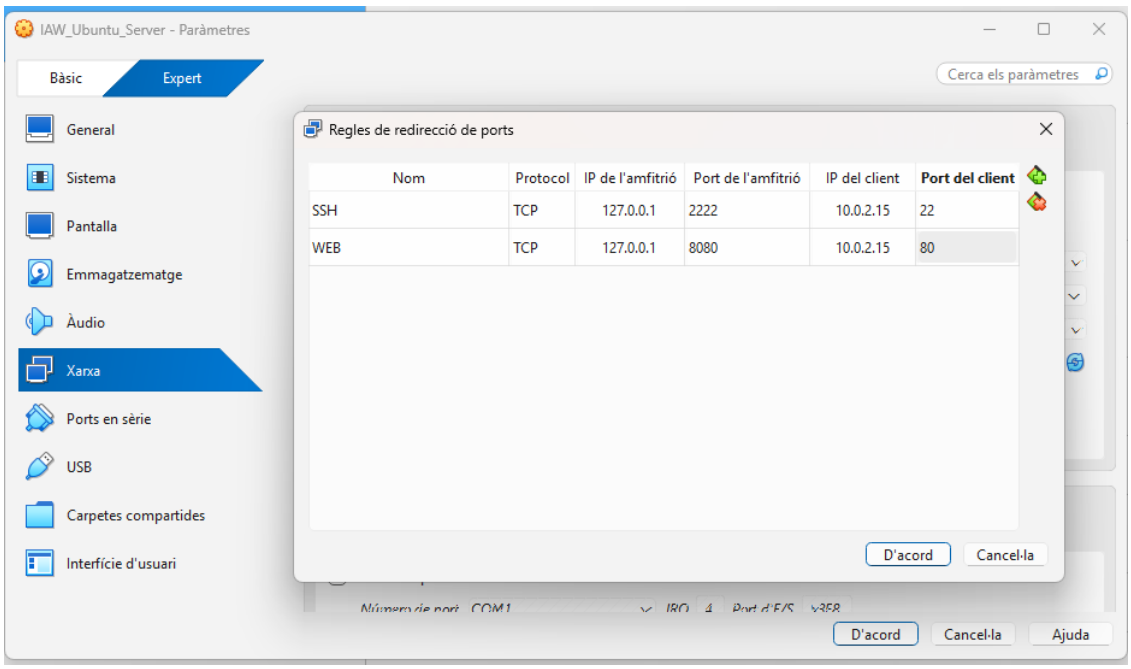

Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in 120 seconds
Configuration accepted.
iaw-server@iaw-server:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe97:8465  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::a00:27ff:fe97:8465  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:97:84:65  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2290  bytes 2355732 (2.3 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 949  bytes 64223 (64.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 52  bytes 5160 (5.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 52  bytes 5160 (5.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

iaw-server@iaw-server:~$
```

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sudo netplan try
sudo apt install net-tools
ifconfig -a
```



Redireccionamos los puertos de SSH y WEB para poder acceder desde el equipo anfitrión tanto para acceder por SSH a la máquina virtual como acceder por navegador a la pagina que crearemos.

Firewall (ufw), abierto solo a los puertos necesarios. Hay que permitir el 22 *antes* de activarlo:

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo ufw allow 22/tcp
[sudo] password for iaw-server:
Rules updated
Rules updated (v6)
iaw-server@iaw-server:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
iaw-server@iaw-server:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
iaw-server@iaw-server:~$ sudo ufw enable
^[[AFirewall is active and enabled on system startup
iaw-server@iaw-server:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443/tcp                    ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)

iaw-server@iaw-server:~$ _
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

Previamente instalamos el servicio SSH para poder acceder a la máquina virtual desde la consola de PowerShell y así tener portapapeles, por comodidad.

```
iaw-server@iaw-server:~$ sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-server ya está en su versión más reciente (1:9.6p1-3ubuntu13.19).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
iaw-server@iaw-server:~$ sudo systemctl start ssh
iaw-server@iaw-server:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-04 08:23:41 CEST; 9min ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1231 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1232 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 4.9M (peak: 5.8M)
        CPU: 43ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─1232 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

oct 04 08:23:40 iaw-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
oct 04 08:23:41 iaw-server sshd[1232]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct 04 08:23:41 iaw-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
oct 04 08:23:41 iaw-server sshd[1232]: Server listening on :: port 22.
oct 04 08:23:43 iaw-server sshd[1234]: Accepted password for iaw-server from 10.0.2.2 port 61153 ssh2
oct 04 08:23:43 iaw-server sshd[1234]: pam_unix(sshd:session): session opened for user iaw-server(uid=1000) by iaw-serv>
iaw-server@iaw-server:~$
```

```
sudo apt install openssh-server
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl status ssh
```

Con el primer comando instalamos el servicio SSH, con el segundo lo iniciamos y con el tercero comprobamos que está en marcha.

2.2.4 Seguridad del sistema

Usuario administrador propio, sin usar root:

```
sudo adduser admin_tienda
sudo usermod -aG sudo admin_tienda
```

Servicios innecesarios: se revisan los servicios en ejecución y se desactivan los que no hagan falta:

```
systemctl list-units --type=service --state=running
```

3 Conclusiones

He hecho un análisis de requerimientos corto y sencillo, junto con la preparación del sistema operativo, porque es una práctica pequeña y de iniciación. Me he centrado en lo básico que pide el enunciado (usuarios concurrentes, tipo de base de datos, lenguaje y seguridad) sin complicarlo más de la cuenta.

Por eso, no voy a aplicar todo lo que aparece en el documento. Para agilizar, en las prácticas de Apache y MySQL usaré el usuario administrador que se creó al instalar Ubuntu Server, en vez de crear uno nuevo. Con lo de HTTPS, el cifrado de las contraseñas de los clientes y las copias de seguridad pasa lo mismo: son cosas que un servidor en producción debería tener, pero en este entorno de pruebas no las voy a implementar.

Aun así, el análisis me ha servido para ver qué hay que tener en cuenta antes de montar un servidor web: el tráfico que se espera, los recursos que hacen falta, las tecnologías que se eligen y la seguridad. Y con la preparación del sistema (actualizaciones, red y firewall) ya queda la base lista para instalar Apache y MySQL después.